

Κοζάνη, Σεπτέμβριος 2006 (Μαθητικές)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

ΘΕΜΑ 1

Να λυθούν τα παρακάτω συστήματα γραμμικών εξισώσεων με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss (3 μονάδες):

Μοναδ. λύση i)
(x, y, z) = (1, 2, 1)

$$\begin{aligned}x - y + 2z &= 1 \\2x - y + z &= 1 \\x + 2y - z &= 4 \\3x - y + z &= 2\end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned}\text{ii)} \quad 2x + y - z &= 1 \\x - y + 2z &= 4 \\4x - y + 4z &= 9\end{aligned}$$

Μοναδική λύση
(x, y, z) = (5/3, -7/3, 0)

✓ ΘΕΜΑ 2

Να βρεθούν τα ακρότατα των συναρτήσεων

Παράγωγος 2) i)
και 3/2 α7

- ← (1) $f(x, y) = x^3 + 12xy + y^3 + 100$. (1 μονάδα) $A = \mathbb{R}^2$, (0, 0) ως pt, (-1, -4) τ max.
(2) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + 3x + 2y + 144$. (1 μονάδα) $A = \mathbb{R}^2$, ∇f κρίσιμα σημεία $\Rightarrow$ ∇f τ αυρ.

ΘΕΜΑ 3

Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_R \cos(x + y) dA$$

όπου R είναι το ορθογώνιο με κορυφές τα σημεία (0, 0), (0, 2), (1, 2), (1, 0). (2 μονάδες)

ΘΕΜΑ 4

Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που κατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 2$, και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x, y) = x^2y + 2$. (2 μονάδες)

ΘΕΜΑ 5

Να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις: (3 μονάδες)

(α) $y' + \frac{2}{x}y = \cos x$ με $y(\pi) = \frac{1}{\pi}$ (Γραμμική) (1 μονάδα)

(β) $y''' + y'' + y' + y = 0$ με $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ (Γραμμική 3ης τάξης - Ομογενής) (2 μονάδες)

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2 ΩΡΕΣ - ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ